ace Institutions
MANJERI, CALICUT, MALAPPURAM, NILAMBUR, AREEKODE
PATTAMBI, PERINTHALMANNA, BALUSSERY, TIRUR,EDAPPAL
9995 07 6789, 90480 58888, 0483 2769 220
aceinstitutions.com, aceonline.app info@aceinstitutions.com
AceApp
DOWNLOAD

Physical Science

HST MODEL EXAM

HPSM01-A

1. Who launched Vaikom Satyagraha (1924)?
a) K.P Kesava Menon b) M.T Vasudevan Nair
c) V.K Krishna Menon d) Kiliroor Radhakrishnan
2. Who was appointed as the first english diwan in Travancore state?
a) P. Rajagopalachari b) T Madhava Rao c) Nanoo pillai d) Seuhayga Sastri
3. Who was the leader of salt sathyagraha in Kerala?
a) M.K Menon b) K. Kelappan c) Shastri Tirth d) Sree Narayana Guru
4. Who is the first revenue minister of Kerala State?
a) Kalathilparambil Raman Gouri Amma b) Edayillam Chandrasekharan
c) Ahmad Devarkovil d) A.K Saseendran
5. Who is the first person to received Arjuna Award from Kerala?
a) C. Balakrishnan b) Jimmy George c) M.D Valsamma d) T.C Yohannan
6. Who is known as the father of political movement in moderen Travancore?
a) R. Ranganath Rao b) G. Parameswaran Pillai
c) John Ross d) N. Raman Pillai
7. Who called Akkama Cheriyan as “The Jhansi Rani of Travancore”?
a) Gandhiji b) Nehru
c) Abdul Khadhar Moulavi d) Sadasivan
8. Who among the following personalities founded Aruvippuram movement (1888) in Kerala?
a) Sri Narayana Guru b) Palppu c) Sahodaran Ayyappan d) K. Kelappan
9. What is the theme of world Autism awareness day 2024?
a) Empowering autistic voices b) The transition to adulthood
c) Inclusive quality education for all d) Assistive technologies, active participation
10. By which year does India aim to end Urea imports according to the union minister for chemicals and fertilizers?
a) 2024 b) 2025 c) 2026 d) 2027
11. The ability to communicate effectively with students, parents and colleagues is a crucial quality for a teacher. This quality is known as.
a) Interpersonal skills b) Interversion c) Isolation d) Indifference
12. Which quality is essential for a teacher to inspire and motivate students?
a) Strictness b) Knowledge c) Passion for teaching d) Neutrality
13. Which role of a teacher involves fostering students ability to think critically and solve problems?
a) Facilitator b) Disciplinarian c) Lecturer d) Assessor
14. What technological skills is increasingly important for teachers in the modern classroom?
a) Writing on a blackboard b) Using educational software and online resources
c) Creating handwritten worksheets d) Preparing lessons using powerpoint
15. Maxims of teaching are.
a) Maximum inputs to be given by the teacher
b) Minimize efforts and maximize outcomes
c) Basic principles of teaching
d) Maximum level of learning outcomes to be achieved
16. The ability to regulate ones own cognitive process is known as.
a) Meta cognition b) Reflection c) Learning process d) Learning outcome

17. Who started Sadhu Jana Paripalana Yogam?
a) Ayyankali
b) Mannath padmanabhan
c) Kumara guru
d) Sree Narayana Guru

18. Travancore legislative council formed in the year?
a) 1868
b) 1878
c) 1888
d) 1898

19. Who started Mathrubhumi news paper?
a) A.K Gopalan
b) EMS Namboothiripad
c) K Kelappan
d) K.P Kesava Menon

20. The temple entry proclamation was associated with which of the following rulers?
a) Swathi thirunal
b) Sree moolam thirunal
c) Sri chithira thirunal
d) Ayilyam thirunal

21. 200 ഗ്രാം പിണ്ഡമുള്ള ഒരു പന്ത് 30 m/s വേഗതയിൽ നീങ്ങുന്നു. ഒരു മതിലിൽ ഇടിക്കുമ്പോൾ അത് അതേ വേഗതയിൽ അതേ പാതയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. പന്തും മതിലും തമ്മിലുള്ള സമ്പർക്ക സമയം 0.2 S ആണെങ്കിൽ, പന്ത് ചുവരിൽ ചെലുത്തുന്ന ബലം എന്ത്?
a) 60 N
b) 120 N
c) 30 N
d) മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതൊന്നുമല്ല

22. ഒരു സമ്പൂർണ്ണ വൈബ്രേഷനിൽ SHM പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കണത്തിന്റെ ശരാശരി വേഗത?
a) $\frac{A\omega}{2}$
b) 0
c) $\frac{A\omega^2}{2}$
d) $A\omega$

23. ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് 10 m/s വേഗതയിൽ നീങ്ങുന്ന ട്രെയിനിന്റെ എഞ്ചിൻ 400 Hz ആവൃത്തിയിൽ ഒരു വിസിൽ മുഴങ്ങുന്നു. ട്രെയിനിനുള്ളിൽ ഒരു യാത്രക്കാരൻ കേൾക്കുന്ന ആവൃത്തി ഇതാണ്. (വായുവിന്റെ വേഗത അവഗണിക്കുക. വായുവിലെ ശബ്ദത്തിന്റെ വേഗത 330 m/s).
a) 400 Hz
b) 388 Hz
c) 200 Hz
d) 412 Hz

24. ഏത് തരം ദ്രാവകങ്ങൾക്കാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്തത്?
a) യഥാർത്ഥ ദ്രാവകങ്ങൾ (Real fluids)
b) അനുയോജ്യമായ ദ്രാവകങ്ങൾ (Ideal fluids)
c) അനുയോജ്യമായതും യഥാർത്ഥവുമായ ദ്രാവകങ്ങൾ
d) ഒരു ദ്രാവകത്തിനും സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇല്ല

25. ദ്രാവകത്തിന്റെ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ ഡയമൻഷൻ എന്താണ്?
a) MLT^{-2}
b) $M^{-1}L^{-1}T^{-1}$
c) $ML^{-1}T^{-2}$
d) $ML^{-1}T^{-1}$

26. ന്യൂട്ടന്റെ വിസ്കോസിറ്റി നിയമം അനുസരിച്ച് ദ്രാവകത്തിന്റെ രണ്ട് പാളികൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഷിയർ സ്ട്രസ്?
a) അവ തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തിന് നേർ അനുപാതത്തിലാണ്
b) അവ തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തിന്റെ സ്ക്വയറിന് വിപരീത അനുപാതത്തിലാണ്
c) അവ തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തിന്റെ സ്ക്വയറിന് നേർ അനുപാതത്തിലാണ്
d) അവ തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തിന് വിപരീത അനുപാതത്തിലാണ്

27. ഏത് അർദ്ധ ചാലക ഡയോഡാണ് ഒരു സ്റ്റെബിലൈസറിന്റെ രൂപത്തിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്?
a) ലൈറ്റ് ഡ്രൈവർ ഡയോഡ്
b) ടണൽ ഡയോഡ്
c) സോളാർ ഡയോഡ്
d) സെനർ ഡയോഡ്

28. ടി.വിയിലെ കളർവിഷനിൽ ഇനി പറയുന്ന വർണ്ണ കോമ്പിനേഷനുകളിൽ ഏതാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്?
a) മഞ്ഞ, പച്ച, നീല
b) വെള്ള, കറുപ്പ്, ചുവപ്പ്, പച്ച
c) ചുവപ്പ്, പച്ച, നീല
d) ഓറഞ്ച്, പിങ്ക്, നീല

29. ലൈറ്റ് ബൾബിലെ താപ കൈമാറ്റം താഴെ പറയുന്ന ഏത് കാരണങ്ങളാൽ സംഭവിക്കുന്നു?
a) ചാലനം
b) സംവഹനം
c) റേഡിയേഷൻ
d) b ഉം c ഉം ശരിയാണ്

30. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതിനാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപചാലകത ഉള്ളത്?
a) ജലം
b) വായു
c) മെർക്കുറി
d) പിച്ചള

31. വായുവിലെ താപ കൈമാറ്റം .... എന്ന രീതിയിലാണ്.
a) റേഡിയേഷൻ
b) ചാലനം
c) സംവഹനം
d) ഘർഷണം

32. എൻട്രോപ്പിയുടെ SI യൂണിറ്റ് .... ആണ്.
a) J/K
b) J
c) J/s
d) Nm/s

33. ഒപ്റ്റിക് നാരുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്?
a) CAT സ്കാൻ ചെയ്യാൻ
b) എക്സറേ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ
c) അൾട്രാ സൗണ്ട് സ്കാനുകൾ എടുക്കാൻ
d) എൻഡോസ്കോപ്പി

34. ഉറവിടത്തിൽ താപനില വർധിച്ചാൽ കാർനോട്ട് എഞ്ചിന്റെ കാര്യക്ഷമത?

a) വർദ്ധിക്കുന്നു

b) കുറയുന്നു

c) സ്ഥിരമായി നിലനിൽക്കുന്നു

d) ആദ്യം വർദ്ധിക്കുകയും പിന്നീട് സ്ഥിരമാവുകയും ചെയ്യുന്നു

35. ഒരു കാർനോട്ട് ഹീറ്റ് എഞ്ചിന്റെ കാര്യക്ഷമത 75% ആണ്. ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന താപത്തിന്റെ അളവ് 300 J ആണ്. അപ്പോൾ ചെയ്ത ജോലി എന്താണ്?

a) 225 J b) 300 J c) 220 J d) 150 J

36. **പ്രസ്താവന 1:** ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ താപം നൽകിയാൽ അതിന്റെ താപനില വർദ്ധിക്കണം.

പ്രസ്താവന 2: ഒരു തെർമോഡൈനാമിക് പ്രക്രിയയിൽ ഒരു സിസ്റ്റം പോസിറ്റീവ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ വ്യാപ്തം വർദ്ധിക്കണം.

a) പ്രസ്താവന 1, 2 ശരി b) പ്രസ്താവന 1, 2 തെറ്റ്

c) പ്രസ്താവന 1 ശരിയാണ് എന്നാൽ 2 തെറ്റാണ് d) പ്രസ്താവന 1 തെറ്റ്, 2 ശരി

37. ഒരു വാതക സംവിധാനത്തിലേക്ക് 110 J താപം നൽകുന്നു. അതിന്റെ ആന്തരിക ഊർജ്ജം 40 J ആണ്. അപ്പോൾ ചെയ്ത ബാഹ്യ ജോലിയുടെ അളവ്?

a) 150 J b) 70 J c) 110 J d) 40 J

38. ലായനിയിലെ മാക്രോ മോളിക്യൂളുകളുടെ ഹൈഡ്രോഡൈനാമിക് ആരം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതികത ഏതാണ്?

a) എൻ.എം.ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി b) ഡൈനാമിക് ലൈറ്റ് സ്കാറ്ററിംഗ്

c) എക്സറേ - ക്രിസ്റ്റലോഗ്രഫി d) ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറെസിസ്

39. ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏത് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിലാണ് EMR ഉപയോഗിക്കാത്തത്?

a) അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി b) മോളിക്യുലാർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി

c) മാസ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി d) ഇൻഫ്രാറെഡ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി

40. ഇനി പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് ശരി?

a) അൾട്രാവയലറ്റ് വികിരണത്തിന് ഇൻഫ്രാറെഡ് വികിരണത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ തരംഗദൈർഘ്യമുണ്ട്

b) മൈക്രോവേവ് വികിരണത്തിന് ഇൻഫ്രാറെഡ് വികിരണത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഊർജ്ജമുണ്ട്.

c) ഇൻഫ്രാറെഡ് വികിരണത്തിന് ദൃശ്യപ്രകാശത്തേക്കാൾ തരംഗദൈർഘ്യം കുറവാണ്.

d) ഇൻഫ്രാറെഡ് വികിരണത്തിന് ദൃശ്യപ്രകാശത്തേക്കാൾ തരംഗദൈർഘ്യം കൂടുതലാണ്.

41. ഒരു ലായനിയിൽ നിറമുള്ള സംയുക്തത്തിന്റെ ആഗിരണം അളക്കാൻ കളറിങ് മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

a) കണ്ടെത്തുവാൻ എളുപ്പമാണ്

b) ഇത് പ്രകാശ തരംഗത്തെ ചലിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു

c) ഇത് പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രത്യേക തരംഗദൈർഘ്യം അളക്കുന്നു

d) നിറമുള്ള സംയുക്തം അളക്കാൻ കളർമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല.

42. ആണവ പ്രതിപ്രവർത്തനം: ${}^{237}_{90}TH \rightarrow {}^{237}_{91}Pa + x$. ഇവിടെ കണിക x ആണ്.

a) നെഗറ്റീവ് ബീറ്റാ കണിക b) പ്രോട്ടോൺ

c) പോസിട്രോൺ d) ന്യൂടിനോ

43. ഒരു U^{238} ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ട് സമാന ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന രണ്ട് അണു കേന്ദ്രങ്ങൾ?

a) റേഡിയോ ആക്ടീവ് b) സ്ഥിരതയുള്ള c) ഐസോടോപ്പ് d) ഐസോബാർ

44. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ "പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ" എന്ന പദം നിർണായകമാണ്. കാരണം.

a) ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ മൊത്തം ഊർജ്ജം അളക്കുന്നു

b) ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ സാധ്യമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളും അവയുടെ റസ്പെക്ടീവ് പ്രോബബിലിറ്റിയും.

c) ഒരു വാതകത്തിലെ മർദ്ദം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

d) പ്രതികരണ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് നിർണ്ണയിക്കുന്നു.

45. വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തതും ഹൈസൻബർ അനിശ്ചിതത്വ തത്വം അനുസരിക്കുന്നതും പോളിയുടെ ഒഴിവാക്കൽ തത്വം അനുസരിക്കാത്തതുമായ കണങ്ങൾ.

a) ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് b) ഫെർമി ഡിറാക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്

c) മാസ്വെൽ ബോൾട്ട്സ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ d) സിഗ്മൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ

46. 19.6 m/s പ്രവേഗത്തിൽ ഒരു വസ്തുവിനെ കുത്തനെ മുകളിലേക്ക് എറിയുന്നു. വസ്തുവിന് സഞ്ചരിക്കാവുന്ന പരമാവധി ദൂരം?

a) 19.6 m b) 19.6 m^2 c) 196 m d) 1960 m

47. വർത്തുള ചലനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന്റെ പ്രവേഗം മൂന്ന് മടങ്ങ് ആയി വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ അഭികേന്ദ്ര ബലം .... മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കും.

a) 9 b) 4 c) 3 d) 21

48. ജലത്തിന്റെ കംപ്രസബിലിറ്റി 50×10^{-6}/ atm ആണ്. എങ്കിൽ ജലത്തിന്റെ Bulk modulus എത്ര ആയിരിക്കും?

a) 50×10^{-6}/ atm b) 50×10^{6}/ atm c) $\frac{1}{50}\times10^{-6}$ / atmosphere d) $\frac{1}{50}\times10^{6}$ / atmosphere

49. സ്ഥാനാന്തരവും ദൂരവും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം?

a) ഒന്നായിരിക്കും b) ≤ 1 c) >1 d) <1

50. ചന്ദ്രനിലെ Escape Velocity എത്രയാണ്?

a) 11.2 Km/s b) 38.2 Km/s c) 1.87 Km/s d) 2.38 Km/s

51. സ്പ്രിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ ചെമ്പ് വയറിനേക്കാൾ നല്ലത് സ്റ്റീൽ വയറാണ്. കാരണം.

a) ചെമ്പിന്റെ youngs modulus ചെമ്പിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്

b) സ്റ്റീലിന്റെ youngs modulus ചെമ്പിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്.

c) ചെമ്പിന്റെ ductility സ്റ്റീലിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്.

d) സ്റ്റീലിന്റെ ductility ചെമ്പിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്.

52. 12.56×10^5 N ഭാരമുള്ള ഒരു മോട്ടോർ കാർ 2 cm ആരമുള്ള ഒരു സ്റ്റീൽ വയർ ഉപയോഗിച്ച് ഉയർത്തുന്നു. ഈ സ്റ്റീൽ വയറിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ടെൻസൈൽ stress .... ആയിരിക്കും.

a) 1×10^9 Pascal b) 2×10^9 Pascal c) 1×10^{-9} Pascal d) 2×10^{-9} Pascal

53. സ്വന്തം അക്ഷത്തിൽ ഒരു വസ്തു ചലിക്കുന്ന ചലനം ഏതു തരം ചലനമാണ്?

a) പരിക്രമണം b) ഭ്രമണം c) വർത്തുള ചലനം d) ദോലനം

54. ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഭാരം?

a) 9.8 Kg b) 9.8 g c) 19.6 Kg d) 0

55. ഒരു Capillary tube ലെ ദ്രാവകത്തിന്റെ ഉയർച്ച എന്തിനെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല.

a) Angle of contact b) ദ്രാവകത്തിന്റെ സാന്ദ്രത

c) Capillary tube ന്റെ ആരം d) Atmospheric pressure

56. ഒരു കല്ല് കയറിൽ കെട്ടി കറക്കുകയാണ്. കയറ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടിയാൽ കല്ല് ദൂരെക്ക് തെറിച്ചു പോകുന്നു കാരണം,

a) അഭികേന്ദ്രബലം b) പാലയനപ്രവേഗം c) അപകേന്ദ്രബലം d) ജഡത്വം

57. Pascal second ഏതിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ്.

a) മർദ്ദം b) Viscosity c) പ്രതലബലം d) Elasticity

58. 3.14 മീറ്റർ നീളവും 2 മി.മീ വ്യാസവുമുള്ള ഒരു വയറിന്റെ പ്രതിരോധം 3.14 Ω ആണെങ്കിൽ വയറുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥത്തിന്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി .... ആണ്.

a) 3.14×10^{-8} Ω m b) 31.4×10^{-8} Ω m c) 314×10^{-8} Ω m d) 314×10^{-6} Ω m

59. ഒരു ലോഹ ചാലകത്തിന്റെ താപനില വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ അതിന്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയും കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഗുണനഫലം ....

a) കൂടുന്നു b) കുറയുന്നു c) മാറ്റമില്ല d) പ്രവചിക്കാൻ സാധ്യമല്ല

60. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്നത് .... J ന് തുല്യമാണ്?

a) 1.6×10^{-19} b) 1.6×10^{19} c) 1.6×10^{-13} d) 1.6×10^{13}

61. ഒരേ വ്യാസമുള്ള രണ്ട് ലോഹഗോളങ്ങളിൽ ഒന്നിന്റെ അകം പൊള്ളയാണ്. ഇവ രണ്ടും തുല്യമായി ചാർജ്ജ് ചെയ്താൽ ഏതിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ചാർജ്ജ് കാണപ്പെടുന്നത്?

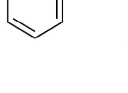
a) അകം പൊള്ളയായ രൂപത്തിൽ b) അകം പൊള്ളയല്ലാത്ത ഗോളത്തിൽ

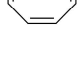
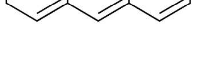
c) രണ്ടിലും ഒരേ ചാർജ്ജ് ആയിരിക്കും d) പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ല

62. ഇൻഫ്രാറെഡ് സ്പെക്ട്രം കാണിക്കാത്ത തന്മാത്രകൾ ഏതാണ്?

a) H_2 b) HCl c) CH_4 d) H_2O

63. താഴെ പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറുകളിൽ അരോമാറ്റിക് അല്ലാത്ത സ്ട്രക്ചർ ഏതാണ്?

a) 

b) 
c) 
d) b യും c യും

64. NMR സ്പെക്ട്രസ്കോപ്പിയിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐസോടോപ്പ് ഏതാണ്?

a) C^{12} b) H_2 c) C^{13} d) D^{16}

65. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് ജോഡിയിലാണ് ഏറ്റവും ശക്തമായ അയോണിക സംയുക്തം ഉണ്ടാകുന്നത്?

a) S, H b) Cl, O c) C, H d) Cs, F

66. P, Q, R, S എന്നീ ആറ്റങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി യഥാക്രമം 4.0, 3.0, 2.8 and 1.2 ആണ്. ഈ ആറ്റങ്ങൾ PQ, PS, QS, PR എന്നീ സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അവയുടെ സഹസംയോജക ബന്ധനത്തിന്റെ ക്രമം?

a) $PS<QS<PR<PQ$ b) $PR, PS<PQ<QS$ c) $PS<PR<QS<PQ$ d) $PQ<QS<PS<PR$

67. താഴെ പറയുന്ന സംയുക്തങ്ങളുടെ ലാറ്റിസ് ഊർജ്ജത്തിന്റെ ക്രമം?

a) $NaCl > MgBr_2 > CaO > Al_2O_3$ b) $NaCl > CaO > MgBr_2 > Al_2O_3$

c) $Al_2O_3 > MgBr_2 > CaO > NaCl$ d) $Al_2O_3 > CaO > MgBr_2 > NaCl$

68. കാൽസ്യം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് സാധാരണയായി .... എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

a) ബോർഡെക്സ് മിശ്രിതം b) ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡർ c) ചിരിക്കുന്ന വാതകം d) പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ്

69. ആധുനിക ആവർത്തനപ്പട്ടികയിൽ അറ്റോമിക വലുപ്പം ഗ്രൂപ്പിന് താഴെയായി വർദ്ധിക്കുന്ന കാരണം ....

a) ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് വർദ്ധിക്കുന്നു.

b) ഇലക്ട്രോണുകൾ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള പ്രവണത കുറയുന്നു.

c) ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു

d) ഇവയൊന്നുമല്ല

70. ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഡൈസാക്കറൈഡ് അല്ലാത്തത് ഏതാണ്?

a) ലാക്ടോസ് b) സുക്രോസ് c) ഡെക്സ്ട്രോസ് d) ഇവയൊന്നുമല്ല

71. നൈട്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ 2p ഇലക്ട്രോണിന്റെ കവച പ്രഭാവം എത്രയാണ്?

a) 3.9 b) 3.7 c) 3.2 d) 3.1

72. ഫോസ്ഫറസ് ആറ്റത്തിന്റെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ സഫല ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ്ജ് .... ആണ്.

a) 4.8 b) 15 c) 10.2 d) 4.7

73. താഴെ പറയുന്ന മൂലകങ്ങളെ ഇലക്ട്രോൺ പ്രതിപത്തിയുടെ (electron affinity) അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതുക

Cl, Al, Se, Be

a) Cl > Se > Be > Al b) Se > Cl > Be > Al c) Cl > Se > Al > Be d) Al > Cl > Se > Be

74. NaCl, $MgCl_2$, CaO എന്നിവയെ ലാറ്റിസ് energy യുടെ അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതുക.

a) $NaCl > MgCl_2 > CaO$ b) $MgCl_2 > NaCl > CaO$ c) $CaO > MgCl_2 > NaCl$ d) $MgCl_2 > CaO > NaCl$

75. വാതക തന്മാത്രകളുടെ ശരാശരി ഗതികോർജ്ജം.

a) അബ്സൊല്യൂട്ട് ഊഷ്മാവിന്റെ വിപരീതാനുപാതത്തിൽ ആയിരിക്കും

b) അബ്സൊല്യൂട്ട് ഊഷ്മാവിന്റെ നേർ അനുപാതത്തിൽ ആയിരിക്കും.

c) അബ്സൊല്യൂട്ട് ഊഷ്മാവിന്റെ വർഗ്ഗം

d) അബ്സൊല്യൂട്ട് ഊഷ്മാവിന്റെ വർഗ്ഗ മൂലം.

76. ഒരു മോൾ വാതകത്തിന്റെ ഗതികോർജ്ജം?

a) $\frac{1}{2}$ RT b) $\frac{3}{2}$ RT c) $\frac{5}{2}$ RT d) $\frac{7}{2}$ RT

77. രണ്ട് ഊഷ്മാവിലെ ΔG മൂല്യം തന്നാൽ രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ എൻഥാൽപി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സമവാക്യം?

a) Gibbs helmboltz equation b) Clapegron equation

c) Kirchoffs equation d) ഇതൊന്നുമല്ല

78. ഒരു ഐസോകോറിക് പ്രക്രിയയുടെ എൻഥാൽപി വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സമവാക്യം?

a) $Cp \ln \frac{T_2}{T_1}$ b) $Cv \ln \frac{T_2}{T_1}$ c) $R \ln \frac{P_1}{P_2}$ d) $2.303\, ncv \log \frac{T_2}{T_1}$

79. ട്രോപ്പീലിയം കാറ്റയോണിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന π (pi) ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം?

a) 6 b) 7 c) 2 d) 10

80. അമിനോ ആസിഡുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അമൈഡ് ലിങ്കേജിന് പറയുന്ന പേര്?

a) എസ്റ്റർ ലിങ്കേജ് b) പെപ്റ്റൈഡ് ലിങ്കേജ്

c) ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് d) ഫോസ്ഫേറ്റ് എസ്റ്റർ ലിങ്കേജ്

81. ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എനർജി താഴെ പറയുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളത്?
a) 3p b) 3d c) 4d d) 5d

82. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ +8 ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കാണിക്കുന്ന മൂലകം ഏത്?
a) ഓസ്മിയം b) ഇരുമ്പ് c) മാംഗനീസ് d) തോറിയം

83. പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ സൂപ്പർ ഓക്സൈഡാണ്.
a) K_2O b) K_2O_2 c) KO_2 d) K_2O_3

84. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ലൂയിസ് ബേസ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംയുക്തം?
a) സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് b) അമോണിയ
c) സോഡിയം കാർബണേറ്റ് d) അമോണിയം ക്ലോറൈഡ്

85. ClF_3 മോളിക്യൂളിന്റെ ഷെയ്പ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത്?
a) ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ b) സീസോ
c) T ഷെയ്പ്പ് d) സ്ക്വയർ പിരമിഡ്

86. ഒരു ഒക്ടാഹിഡ്രൽ വോയിഡിന്റെ ആരം എത്ര?
a) 0.414 b) 0.225 c) 0.0225 d) SIC

87. ഓക്സീകാരിയായ ഒരു വിശ്ലേഷണ ലായനിയുടെ ഗാഢത കണ്ടുപിടിക്കാൻ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് രീതി അവലംബിക്കാം?
a) Permanganometry b) Dichrometry c) Iodometry d) Iodimetry

88. സിലിക്കേറ്റിന്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ്?
a) SIO_2 b) SIO_4^{4-} അയോൺ c) SIO_3^{2-} അയോൺ d) SIO_4^{3-} അയോൺ

89. സിമന്റ് ഉണങ്ങുന്നതിനു കാരണമാകുന്ന പ്രതിഭാസം?
a) ഹൈഡ്രോലിസിസ് b) ഡീഹൈഡ്രേഷൻ
c) ഹൈഡ്രേഷനും പുനഃക്രമീകരണവും d) പോളിമെറൈസേഷൻ

90. സിയോലൈറ്റിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല?
a) $FeSO_4$, $7H_2O$ b) $Al_2\ (SO_4)_3$, $18H_2O$
c) Na_2O, Al_2O_3, $XSIO_2$, YH_2O d) Na_2Al_2O

91. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഇലക്ട്രോഫിലിക് റീയേജന്റ്?
a) H_2O b) OH^- c) NO_2^+ d) എല്ലാം

92. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏറ്റവും കുറവ് സ്ഥിരതയുള്ളത് ഏതിനാണ്?
a) $CH_3-CH_2^-$ b) $HC \equiv C^-$ c) $(C_6H_5)_3\,C^-$ d) $(CH_3)_3^{C^-}$

93. എൻ. പ്രൊപൈൽ ആൽക്കഹോൾ, ഐസോപ്രോപൈൻ ആൽക്കഹോൾ എന്നിവ കാണിക്കുന്ന ഐസോമെറിസം?
a) മെറ്റാമെറിസം b) പൊസിഷൻ ഐസോമെറിസം
c) ഫങ്ഷണൽ ഐസോമെറിസം d) ചെയിൻ ഐസോമെറിസം

94. ഈതൈനിൽ $(CH \equiv CH)$ കാർബണിന്റെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എത്ര?
a) sp b) sp^2 c) sp^3 d) sp^3d

95. ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏത് സംയുക്തമാണ് സിസ് ട്രാൻസ് ഐസോമെറിസം കാണിക്കുന്നത്?
a) $(H_3C)_2\,C = CH - CH_3$ b) $H_2C = CCl_2$ c) $C_6H_5(H)C = CH - CH_3$ d) $(H_3C)_2\,C = C(CH_3)_2$

96. പേപ്പർ ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി എന്നത് .... വേർതിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വേർതിരിക്കൽ സാങ്കേതികതയാണ്.
a) ലളിതമായ മിശ്രിതങ്ങൾ b) സങ്കീർണ്ണമായ മിശ്രിതങ്ങൾ
c) വിസ്കസ് മിശ്രിതങ്ങൾ d) ലോഹങ്ങൾ

97. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ അയോണീകരണ ഊർജ്ജത്തിന്റെ മൂല്യം .... ആണ്.
a) 13.6 b) 1.36 c) 0.13 d) 0

98. $SeCl_2$ എന്ന സംയുക്തത്തിൽ Se യുടെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ .... ആണ്.
a) sp^3 b) sp^2 c) sp d) sp^3d

99. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് സംയുക്തത്തിനാണ് ഇന്റർ മോളിക്യുലാർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് സാധ്യമാകുന്നത്?
a) മാലിക് ആസിഡ് b) ഓർത്തോ നൈട്രോഫീനോൾ
c) സാലിസിലിക് ആസിഡ് d) അസറ്റിക് ആസിഡ്

100. നാചറൽ റബറിന്റെ മോണോമർ ആണ്?
a) ഐസോപ്രിൻ b) സ്റ്റൈറിൻ c) മെലാമിൻ d) ക്ലോറോപ്രിൻ